西南交通大学2018－2019学年第(一)学期考试试卷

课程代码 0171060 课程名称 钢结构设计原理 考试形式 闭卷（模拟）

题号	一	二	三	四	五	总成绩
得分						

阅卷老师 _____

班级 _____

学号 _____

姓名 _____

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.下列各项计算中，属于结构的承载能力极限状态范畴的是（A）。

A.钢梁因塑性变形过大无法继续使用　　B.拉索松弛导致振动　　C.楼盖梁挠度过大　　D.梁的挠度计算

2.我国现行钢结构设计规范进行疲劳设计时采用的是（A ）

A.荷载的标准值　　B.荷载的设计值

C.荷载的最大值　　D.荷载的最小值

3.钢材的综合性能可以通过下列哪项试验来获得？（ A ）

A.冷弯 180° 试验　　B.单向一次拉伸试验

C.疲劳试验　　D.冲击试验

4.某排架结构，柱距 6m，钢梁受均布荷载作用，其中永久荷载的标准值为 130kN/m,可变荷载只有 1 个，其标准值为 40kN/m，可变荷载的组合值系数是 0.7，计算梁整体稳定时采用的荷载设计值为（ B ）

A.212kN/m　　B.215kN/m　　C.170kN/m　　D.158kN/m

5.钢材牌号 Q235B，20mm 厚钢板的设计强度比 12mm 厚钢板的设计强度（　　）

A.大　　B.小　　C.相等　　D.不确定

6.随着钢材中含碳量的提高，钢材的（ A ）

A.强度提高，而塑性和韧性下降　　B.强度提高，塑性和韧性也同时提高

C.强度降低，塑性和韧性也同时降低　　D.强度降低，而塑性和韧性提高

7.以下关于应力集中的说法中正确的是（B）。

A.应力集中降低了钢材的屈服强度

B.应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到限制

C.应力集中产生异号应力场，使钢材变脆

D.应力集中可以提高构件的疲劳强度

8.在承受静力荷载的角焊缝连接中，与侧面角焊缝相比，正面角焊缝（B　）

A.承载能力高，同时塑性变形能力也较好

B.承载能力高，而塑性变形能力却较差

C.承载能力低，而塑性变形能力却较好

D.承载能力低，同时塑性变形能力也较差

9.当钢板厚度较大时，为防止钢材在焊接或在厚度方向承受拉力而发生分层撕裂，钢材应满足的性能指标是（ B　）

A.冷弯性能　　B. Z 向收缩率　C.冲击韧性　　D.伸长率

10．对于跨度较大的工字钢梁，其最小高度一般是由下列哪项指标决定的（　B　）

A．建筑高度　　B．刚度要求

C．强度要求　　D．经济条件（即用料最省原则）

11.对接焊缝采用引弧板的目的是（ A ）

A.消除焊缝端部的焊接缺陷　　B.提高焊缝的设计强度

C.增加焊缝的变形能力　　D.降低焊接的施工难度

12.某侧面直角角焊缝 h_f=4mm，由计算得到该焊缝所需计算长度 30mm，考虑起落弧缺陷，设计时该焊缝实际长度取为（ D ）

A.30mm　　B.38mm　　C.40mm　　D.50mm.

13. 吊车梁的疲劳破坏是指(　C　)

A.因荷载冲击效应而发生的脆性破坏　　B.经过应力多次超过屈服点而发生的塑性破坏

C.在循环荷载作用下，当循环次数达到某值时发生的脆性破坏　D.在循环荷载作用下，当循环次数达到某值时发生的塑性破坏

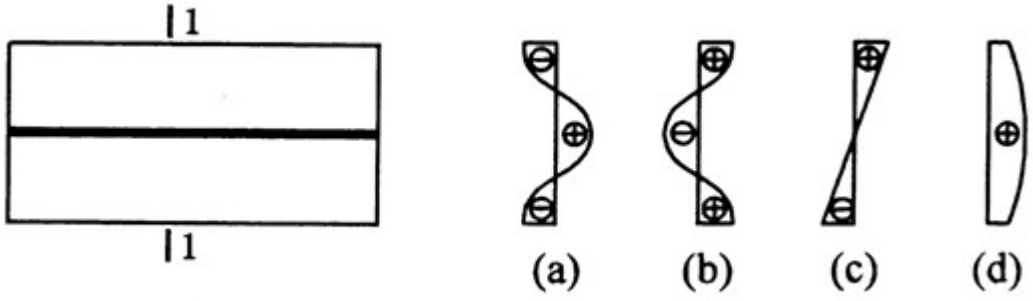
14. 下列钢结构部件可靠性要求最高的是（ D ）

A.钢梁　　B.钢柱　　C.支撑　　D.节点

15.下列哪一项是 H 型钢的正确表示方法（ B ）

A.H $h\times b_f\times t_f\times t_w$　　B. H $h\times b_f\times t_w\times t_f$　　C. H $h_f\times b_w\times t_f\times t_w$　　D. H $h_f\times b_w\times t_f\times t_w$

16. 如图所示两块板件通过一条对接焊缝连接，构件冷却后，1-1 截面纵向残余应力的分布模式为（图中拉为正，压为负）（　A　）



A.（a）　　B．(b)　　C．(c)　D．(d)

17.在下列因素中，对轴心压杆整体稳定承载力影响不大的是(D)

A.荷载偏心的大小　　B.截面残余应力的分布

C.构件中初始弯曲的大小　　D.螺栓孔的局部削弱

18. 确定细长轴心受压实腹柱腹板和翼缘宽厚比限值的原则是（ B ）

A.等厚度原则　　B.等稳定原则

C.等强度原则　　D.等刚度原则

19．简支钢梁在不同荷载作用下跨中最大弯矩相同，下列哪种荷载作用下其整体稳定承载力最大（ B ）。

A．均布荷载　　B．集中荷载作用在梁跨中

C．集中荷载分别作用在梁跨 1/3 处

D．集中荷载分别作用在梁跨中及 1/4 处

20. 冷作硬化对钢材力学性能的影响为（ A ）

A.强度提高、塑性降低　　B.强度、塑性都提高

C.强度、塑性都降低　　D.强度降低、塑性提高

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将其号码分别填在题干的括号内。多选、少选、错选均无分。）

1.和其它结构相比，属于钢结构的特点的是（ ABDE）

A.塑性和韧性好　　B.强度高　　C.耐热性能差

D.密闭性好　　E.耐腐蚀性能差

2.防止钢材脆性断裂的措施有（ ABE ）

A.改善构造形式，降低应力集中程度

B.尽量避免和减少焊接残余应力

C.选用冷脆转变温度高的钢材

D.尽量采用厚钢板

E.避免突然荷载和结构的损伤

3.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中，必须经过计算来防止的有（ ABC）

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏　　C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏　　E.栓杆受弯破坏

4.对钢结构性能明显有害的化学成分有(ACD)

A.硫　　B.钛　　C.氢　　D. 磷　　E.硅

5.下列焊缝缺陷中属于典型的外观缺陷的有（ ABCDE）

A.裂纹　　B.焊瘤　　C. 烧穿　　D.咬边　　E.弧坑

三、判断改错题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。判断正误，将正确的划上“√”，错误的划“×”，并改正错误。）

1. 验算工字型组合截面轴心受压构件翼缘和腹板的局部稳定时，计算公式中的长细比为强轴和弱轴两个方向中长细比的较小值。（ × ）

长细比的较大值

2.钢结构设计规范规定：普通螺栓的抗拉强度设计值，取相同钢号钢材的抗拉强度设计值的 0.6 倍。（ × ）

0.8 倍

3.进行焊缝质量等级检验时，各级焊缝除了需满足相应的外观质量标准，还应进行无损探伤以检验焊缝的内部缺陷。（ × ）

三级焊缝不用探伤

4.在钢结构抗震设计中，结构的延性尤为重要，因此选择钢材时应严格地保证其具备足够的变形能力。（ √ ）

5. 有刚性铺板连牢于受压翼缘的热轧型钢梁，不必计算整体稳定和局部稳定。（ √ ）

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。）

1.简述钢材疲劳破坏的概念及特征，影响焊接结构疲劳破坏的因素有哪些？

- 钢材经过多次循环反复荷载的作用，虽然平均应力低于抗拉强度甚至低于屈服强度，也会发生断裂的现象称为疲劳破坏。（1 分）
- 疲劳破坏的形成：（受拉时）初始缺陷—裂纹形成——裂纹扩展—断裂。疲劳破坏为脆性破坏，具有突然性，应避免。（1 分）
- 影响焊接结构疲劳破坏的最重要的因素有应力幅，接头构造细部，其它如疲劳荷载引起的应力种类、应力循环次数、应力集中程度和残余应力也有直接关系。（2 分）

2. 钢梁强度的计算内容有哪些？

答：梁的强度计算包括抗弯强度计算（1 分）、抗剪强度计算（1 分）、局部承压强度计算（1 分）、当梁同时受到较大的正应力、剪应力和局部压应力时，还应计算折算应力（2 分）。

3.普通螺栓群连接时，为什么要考虑单个螺栓承载力折减？

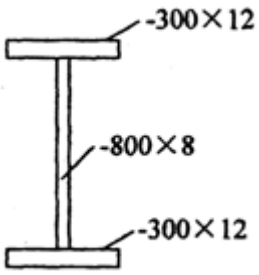
- 螺栓群受力时，沿着受力长度方向，每个螺栓受力大小不等，一般呈现两头大，中间小的分布规律（1 分）；
- 当螺栓连接长度不是很大时，螺杆进入塑性阶段，各个螺杆受力逐渐接近，可以近似假设各螺杆受力相等（1 分）；
- 当连接长度达到一定长度时，可能端部螺栓首先达到极限承载力破坏，使得中部螺栓内力增加，导致螺栓由外向内依次破坏，因而其承载力较单个螺栓承载力之和低，计算时应该予以折减考虑（2 分）。

4.为什么说应力集中现象在构件和连接中普遍存在？应力集中带来哪些不利后果？如何处理？

- 在构件中，孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷是不可避免的。在焊接连接中，存在微观裂纹、或者孔洞、夹渣，在非焊接连接中，存在冲边、剪边、气割处的微观裂纹，这些都是难以完全杜绝的。（1 分）
- 应力集中会增大材料的脆性，降低疲劳强度。（1 分）
- 处理方式：选择优质钢材，尽量减少材料缺陷；对构件进行热处理等工艺加工，增加其塑性性能；焊接时严格控制焊接质量等级。（2 分）

5. 某实腹式轴心受压柱，采用钢材Q345，梁截面尺寸如下图，柱的长细比 $\lambda_x = 56$，$\lambda_y = 60$，绕x轴、y轴均为b类截面，问此柱腹板的局部稳定是否满足要求？若不满足要求应采取何种措施？

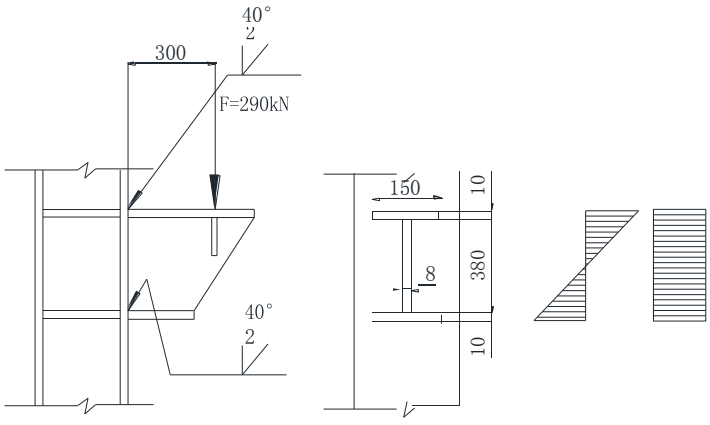
（腹板：$\frac{h_0}{t_w} \le (25 + 0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$）



答：$\frac{h_0}{t_w} = 100 > (25 + 0.5 \times 60)\sqrt{\frac{235}{345}} = 45.4$，（2分）此柱腹板的局部稳定不满足要求，（1分）。可采取的措施：加大腹板厚度（1分），设置加劲肋（1分）。

五、计算题（本大题共 4 小题，共 40 分。） 1.验算下图所示的牛腿与钢柱连接的对接焊缝强度。荷载设计值 F=290kN，偏心距 e=300mm，钢 材 Q345，焊条 E50，手工焊，无引弧板，焊缝质量等级二级。(10 分)

已知：对于 Q345 钢材，当板厚 t≤16mm 时，f_t=f_c=310MPa，f_v=180MPa。



- 惯性矩求解：（2 分）

方法一（简化）：

$$I = 2\times130\times10\times\left(\frac{380}{2}+5\right)^2 + \frac{8\times(380-16)^3}{12} = 131017362.6\text{mm}^4$$

方法二：

$$I = 2\times\left[\frac{1}{12}\times 130\times 10^3 + 130\times 10\times\left(\frac{380}{2}+5\right)^2\right] + \frac{8\times(380-16)^3}{12} = 131039029.3\text{mm}^4$$

- 正应力：（4 分）

$$\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I} = \frac{Fey_{\max}}{I}$$

$$\sigma_{\mathrm{B}} = \sigma_{\max}\cdot\frac{y_{\mathrm{B}}}{y_{\max}}$$

- 腹板计算面积：

$$A_{\mathrm{w}} = 8\times(380-2\times 8) = 2912\text{mm}^2$$

- 腹板剪力：（2 分）

方法一（简化）：

$$\tau_{\mathrm{B}}=\frac{V}{A_{\mathrm{w}}}=\frac{290\times10^{3}}{2912}=99.588\mathrm{MPa}$$

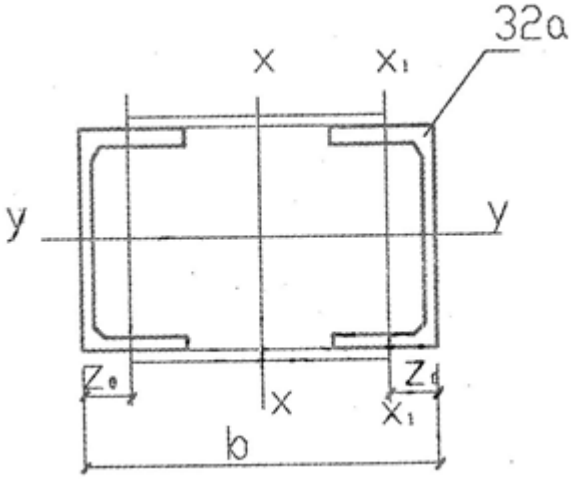
方法二（精确公式）：

$$\tau_{\mathrm{B}}=\frac{VS_{\mathrm{w}}}{I_{\mathrm{w}}t}$$

- 截面校核：（2 分）

$\sqrt{\sigma_{\mathrm{B}}^{2}+3\tau_{\mathrm{B}}^{2}}$ =210.64MPa<341MPa，满足要求

2. 验算缀条式轴压柱的整体稳定性是否满足要求。已知：钢材为 Q345，f=310Mpa，截面如下图所示，对 x，y 轴均为 b 类截面，b=320mm，柱的计算长度 $l_{0x}=l_{oy}=6m$，轴心压力设计值为 1500kN。型钢选用 2[32a，面积 A=2×48.7cm^2，i_y=12.5cm^3，I_y=7598cm^4，I_{x1}=305cm^4，z_0=2.24cm，缀条选用 2L45×4 角钢，面积 A_1=2×3.49=6.98cm^2。(11 分)



b 类截面的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813
60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694
80	0.688	0.681	0.675	0.668	0.661	0.655	0.648	0.641	0.635	0.628
90	0.621	0.614	0.608	0.601	0.594	0.588	0.581	0.575	0.568	0.561
100	0.555	0.549	0.542	0.536	0.529	0.523	0.517	0.511	0.505	0.499

$I_x=2\times(305+48.7\times13.76^2)=19051cm^4$ （2 分）

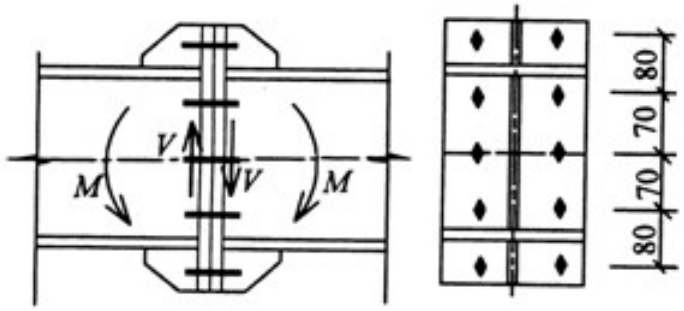
计算长细比 $\lambda_x = \frac{l_{ox}}{i_x} = \frac{600}{13.99} = 42.9$ （1 分） $\lambda_y = \frac{l_{oy}}{i_y} = \frac{600}{12.5} = 48.0$ （1 分）

X 轴换算长细比 $\lambda_{ox} = \sqrt{\lambda_x^2 + 27\frac{A}{A_1}} = \sqrt{42.9^2 + 27 \times \frac{48.7}{3.49}} = 47.1$ （2 分）

取 $\lambda = 48.0$，$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 58.1$（1 分），$\phi = 0.817$（1 分）

$\frac{N}{\phi A} = \frac{1500}{0.817 \times 97.4} = 188.5MPa < f = 310MPa$（3 分）

3. 如图所示采用摩擦型高强度螺栓单面连接的节点，试计算此连接是否安全。已知螺栓为 8.8 级 M20 高强螺栓，接触面 μ=0.35，高强螺栓预拉力 P=125kN，内力设计值为 V=120kN、M=45kN.m， 图中尺寸单位为 mm。（10 分）



- 该连接为螺栓群受拉、剪共同作用。

  最不利单栓受力　　剪力：$N_v = \frac{V}{n} = \frac{120}{10} = 12kN$　　(1 分)

  拉力 $N^M = \frac{My_i}{\sum y_i^2} = \frac{45\times10^6 \times150}{2\times2(70^2+150^2)} = 61.6kN$　　(1 分)

- 单个螺栓的受拉和受剪承载力

  $N_v^b = 0.9n_f\mu P = 0.9\times1\times0.35\times125 = 39.4kN$　　(2 分)

  $N_t^b = 0.8P = 0.8 \times 125 = 100kN$　　(2 分)

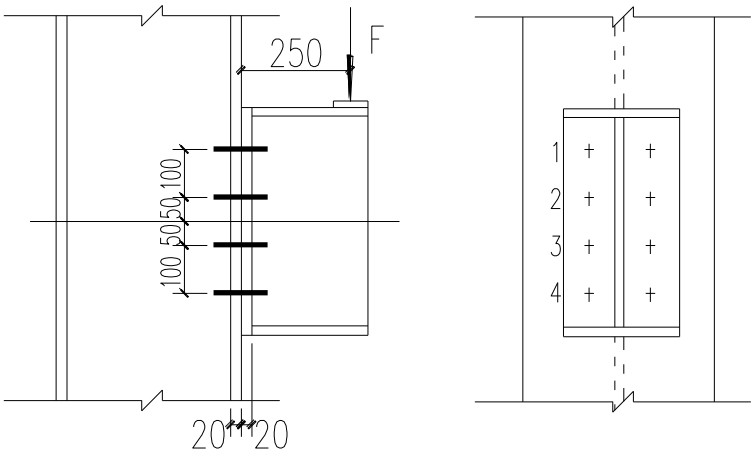
- 验算该连接

  方法一：$\frac{N_t}{N_t^b} + \frac{N_v}{N_v^b} = \frac{61.6}{100} + \frac{12}{39.4} = 0.92 < 1.0$　　(4 分)

方法二：N_t =61.6kN<0.8P=100kN

- $N_v^b = 0.9n\mu(P-1.25N)_t$=0.9×1×0.35(125-1.25×61.6)=15.1kN>N^v=12kN

4.如图所示，节点板与柱通过摩擦型高强螺栓连接，已知：F=200kN，摩擦型高强螺栓采用 M20，10.9 级，预拉力 P=155kN，滑移系数 μ=0.4。验算该连接是否满足要求。（该题 10 分）



- 将外力向螺栓群形心处简化（2 分）

  螺栓群受剪力 V=F=200kN 螺栓群受弯

  矩 M=Fe=200×0.25=50kN.m

- 1 号螺栓受力最不利，计算其内力（4 分）

$$N_v = \frac{V}{n} = \frac{200}{8} = 25kN$$

$$N_t = \frac{My_1}{m\sum y_i^2} = \frac{50\times10^3\times150}{2\times(2\times50^2+2\times150^2)} = 75N$$

- 计算单个螺栓的受拉和受剪承载力（2 分）

$$N_v^b = 0.9n_f\mu P = 0.9\times1\times0.4\times155 = 55.8kN$$

$$N_t^b = 0.8P = 0.8\times155 = 124kN$$

- 验算该连接（2 分）

$$\frac{N_t}{N_t^b}+\frac{N_v}{N_v^b} = \frac{75}{124}+\frac{25}{55.8} = 1.05 > 1.0$$

- 或

$$N_V = 25k > N_V^b = 0.9n_f\mu(P-1.25N_t) = 0.9\times1\times0.4\times(155-1.25\times75) = 22.05kN$$

故该连接不满足要求